4.2 指数函数

FIG · B1-4-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

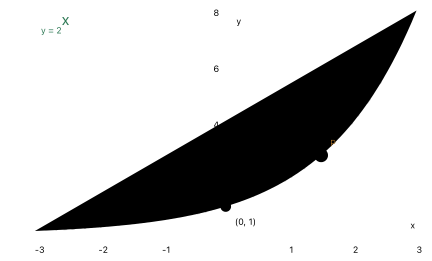
$$\underbrace{a>1:\ a^{f(x)}>a^{g(x)} \iff f(x)>g(x)}_{\text{递增：脱去底数，不等号保持同向}}$$

$$\underbrace{0<a<1:\ a^{f(x)}>a^{g(x)} \iff f(x)<g(x)}_{\text{递减：脱去底数，不等号必须反转！}}$$

$$\underbrace{a^0=1,\quad a^x\in(0,+\infty)}_{\text{枢纽定点 }(0,1)\text{ 与恒正值域}}$$

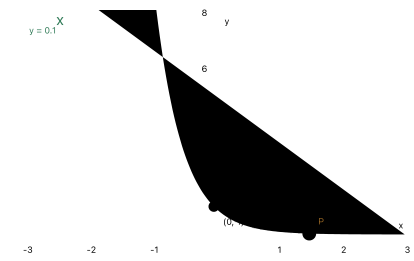
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



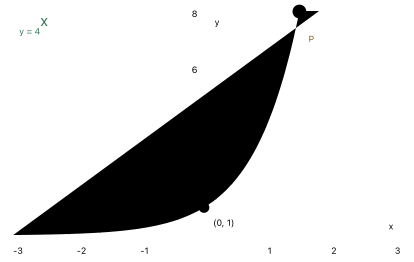
底数 a2

姿态 B · 下界/初始端



底数 a0.1

姿态 C · 上界/满量程端



底数 a4

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 不等式 $2^x \geq \frac{1}{4}$ 的解集是?

☐ A $x \geq -2$　☐ B $x \leq -2$　☐ C $x \geq 2$　☐ D $x \geq \frac{1}{4}$

2. $a>0$ 且 $a\neq 1$。函数 $y=a^{x-1}+2$ 的图象一定经过哪个点?

☐ A $(0,1)$　☐ B $(1,2)$　☐ C $(1,3)$　☐ D $(0,3)$

3. 下面哪一个是指数函数?

☐ A $y=(-2)^x$　☐ B $y=1^x$　☐ C $y=x^3$　☐ D $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$

4. 不等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 的解集是?

☐ A $x>3$　☐ B $x<3$　☐ C $x>\frac{1}{8}$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。先化成同底：41=2−2，不等式是 2x≥2−2。底数 2>1，递增，不等号不变，x≥−2。选 C 的同学把 41 写成了 22；选 D 是直… | (2) [C] C。不管 a 是多少，a0=1。让指数 x−1=0，即 x=1，这时 y=1+2=3。选 A 是照搬 y=ax 的定点；选 B 是忘了 a0 是 1 … | (3) [D] 答案 D：底数 31 满足 a>0 且 a≠1。 A 底数是负数，x=21 时就没有意义；B 底数是 1，y 恒等于 1，被定义排除了；C 变量… | (4) [B] 答案 B。底数 21 在 0 和 1 之间，y=(21)x 是减函数：函数值大，自变量反而小。去掉底数时不等号要反过来，得 x<3。 选 A 是把…